

《工科数学分析（二）》2023—2024 学年第二学期期末考试试卷（B）卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷

4. 本试卷共五个大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为_____；

2. 设 $z = e^{xy}$, $\vec{n} = (\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4})$. 则 $\frac{\partial z}{\partial \vec{n}} \Big|_{(1,1)} =$ _____；

3. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} x^3 dy =$ _____；

4. 设曲线的参数方程为 $x = at, y = \frac{a}{2}t^2, z = \frac{a}{3}t^3$ ($0 \leq t \leq 1$), 且其密度函数为 $\sqrt{\frac{2y}{a}}$. 则曲线的质量为_____；

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式是 $f(x) = x$. 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数中 $\sin 3x$ 的系数是_____。

得分

二、计算题（共 4 小题，每小题 9 分，共 36 分）

1. 求方程 $y'' + y = 3xe^x$ 的通解。

得分

2. 设 $z = \sin\left(xy + \frac{x}{y}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 设 D 是由 $x^2 + y^2 = 9, x^2 + y^2 = 16$ 以及 $y^2 - x^2 = 1, y^2 - x^2 = 9$ 围成的位于第一象限的区域, 求 $\iint_D xy dx dy$.

4. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 以原点为内点, 且边界曲面 $\partial\Omega$ 光滑, 又设边界曲面单位外法向为 $\vec{n}$, 向量场 $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3}$, 其中 $\vec{r} = (x, y, z)$. 求 $\iint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$.

三、解答题 (共 3 小题, 每小题 9 分, 共 27 分)

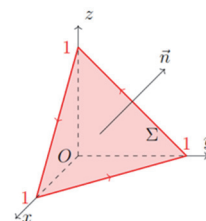
1. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n(4n+2)}$ 的和。

得分

2. 如图, 设有向曲面

$$\Sigma = \{(x, y, z): x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\},$$

且其方向与 $(1, 1, 1)$ 同向。求力场 $\vec{F} = (y^2, z^2, x^2)$ 绕 Σ 正向边界 $\partial\Sigma$ 一周所做的功。



3. 已知 $\phi(\pi) = 1$, 试确定 $\phi(x)$, 使得曲线积分 $I = \int_A^B [\sin x - \phi(x)] \frac{y}{x} dx + \phi(x) dy$ 与路径无关, 并求当 A, B 两点分别为 $(1, 0), (\pi, \pi)$ 时积分 I 的值。

得分

四、应用题（9 分）

在力场 $\vec{F} = (yz, zx, xy)$ 的作用下，质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M = (\xi, \eta, \zeta)$. 问当 ξ, η, ζ 取何值时力场 $\vec{F}$ 做的功最大？最大值是多少？

得分

五、证明题（共 2 小题，每小题 9 分，共 18 分）

1. 证明曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0, \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 (1,1,1) 处的法平面方程为 $16x + 9y - z - 24 = 0$.

2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\ln n^x}{n^3 + x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛。